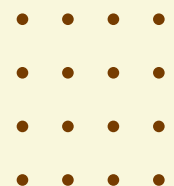


Project Data Analyst For PostgreSQL

RETAIL STORE

Frisca Dwi Imroatus Solihah
Meliana Endang



Our Team



Frisca Dwi Imroatus Solihah



Meliana Endang

PROFILE PERUSAHAAN

Perusahaan retail saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga kestabilan penjualan sepanjang tahun karena data transaksi tahun 2011 menunjukkan pola penjualan yang sangat fluktuatif dari bulan ke bulan. Penjualan mengalami lonjakan signifikan pada kuartal keempat (Oktober–Desember) dengan puncaknya pada November 2011 yang mencatat pendapatan sebesar 1.461.756, namun setelah itu terjadi penurunan drastis hingga 70% menjadi hanya 433.668 pada Desember. Selain itu, performa penjualan di kuartal pertama (Januari–Maret) juga terpantau lemah dengan rata-rata pendapatan bulanan hanya berkisar antara 550.000 hingga 680.000.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan penjualan pada musim liburan tanpa strategi khusus untuk menjaga arus pendapatan tetap stabil di luar periode puncak tersebut. Saat ini, perusahaan juga belum memiliki pendekatan yang sistematis untuk segmentasi pelanggan, pengelolaan stok, bundling produk, maupun strategi penjualan yang efektif di luar musim liburan, sehingga diperlukan analisis berbasis data untuk memahami pola penjualan, mengidentifikasi perilaku pelanggan, dan menyusun strategi peningkatan pendapatan agar distribusi penjualan dapat lebih merata sepanjang tahun.



PROJECT GOALS

01. Objective

- Total revenue, net revenue, transaksi per negara, produk terlaris, produk paling menguntungkan, dan performa penjualan per waktu.
- Melakukan prediksi penjualan dengan model tren linear sederhana dan rata-rata bergerak, untuk mendukung perencanaan stok.
- Menjalankan Market Basket Analysis (MBA) untuk menemukan asosiasi produk yang sering dibeli bersama.
- Melakukan RFM Analysis untuk segmentasi pelanggan berdasarkan recency, frequency, dan monetary value.
- Memberikan rekomendasi konkret untuk promosi produk, bundling, dan manajemen stok

02. SCOPE

Data Source:

- Dataset transaksi retail Desember 2010 - Desember 2011
- Dataset mencatat lebih dari 500.000 transaksi
- Data mencakup kolom penting seperti:
 - **InvoiceNo**: Nomor transaksi
 - **StockCode**: Kode produk
 - **Description**: Nama produk
 - **Quantity**: Jumlah produk
 - **InvoiceDate**: Tanggal transaksi
 - **UnitPrice**: Harga per unit
 - **CustomerID**: ID pelanggan
 - **Country**: Negara pelanggan.
- Analisis dilakukan di PostgreSQL dan Power BI

[illegible]

thrown away")

EDC

shed:

as sets: $\{ \cdot \}$, $\{ \cdot \}$, $\{ \cdot \}$.



EXPLORASI DATA ANALYSIS

1. Net Revenue

```
SELECT
  SUM(CASE
    WHEN
      REPLACE(unitprice, ',', '::NUMERIC') > 0
    THEN
      quantity * REPLACE(unitprice, ',', '::NUMERIC')
    ELSE 0
    END) AS
  total_revenue_positif,
  SUM(CASE
    WHEN
      REPLACE(unitprice, ',', '::NUMERIC') < 0
    THEN
      quantity * REPLACE(unitprice, ',', '::NUMERIC')
    ELSE 0
    END) AS total_return,
  SUM(quantity * REPLACE(unitprice, ',', '::NUMERIC')) AS revenue_bersih
FROM clean_data;
```

Hasil

	total_revenue_positif numeric	total_return numeric	revenue_bersih numeric
1	9564698.551	0	9564698.551

Transaksi retur tidak terdeteksi pada data bersih, menunjukkan data retur sudah difilter. Namun meski demikian tetap perlu monitoring rutin untuk memastikan data retur tercatat akurat.

2. Total Revenue

```
SELECT
  COUNT(*) AS total_transaksi,
  SUM(quantity * REPLACE(unitprice, ',', '::NUMERIC')) AS total_revenue
FROM clean_data;
```

Hasil

Volume transaksi tergolong besar dengan nilai penjualan signifikan. Hal ini menunjukkan bisnis berjalan aktif dan memerlukan pengelolaan rantai pasok, logistik, dan pelayanan pelanggan yang optimal agar tidak terjadi potensi bottleneck di transaksi skala besar.

	total_transaksi bigint	total_revenue numeric
1	539064	9564698.551



EXPLORASI DATA ANALYSIS

3. Total Revenue & Transaksi per Negara

```
SELECT country,  
       COUNT(*) AS total_transaksi,  
       SUM(quantity::NUMERIC *  
REPLACE(unitprice, ',', '. '::NUMERIC) AS  
total_revenue  
FROM clean_data  
GROUP BY country  
ORDER BY total_revenue DESC;
```

Data Output Messages Notifications			
Showing rows: 1 to 38 Page No: 1 of 1			
	country text	total_transaksi bigint	total_revenue numeric
1	United Kingdom	493954	8073707.951
2	Netherlands	2330	283479.54
3	EIRE	8075	259663.46
4	Germany	9096	200808.40
5	France	8234	182163.39
6	Australia	1257	136990.00
7	Switzerland	1969	52505.35
8	Spain	2468	51765.20
9	Belgium	1971	36662.96
10	Japan	355	35419.79
11	Sweden	437	35176.91
12	Norway	1060	32292.96
13	Portugal	1475	26871.52
14	Channel Islands	753	19936.29
15	Finland	652	18202.54
Total rows: 38 Query complete 00:00:00.518			

Hasil

UK menyumbang >80% baik dalam jumlah transaksi maupun revenue. Negara seperti Netherlands, Germany, France cukup signifikan, cocok untuk ekspansi regional.

4. Negara Dengan Transaksi Terbanyak

```
SELECT country,  
       COUNT(*) AS total_transaksi  
FROM clean_data  
GROUP BY country  
ORDER BY total_transaksi DESC  
LIMIT 1;
```

Data Output Messages Graph Visuali		
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1		
	country text	total_transaksi bigint
1	United Kingdom	493954

Hasil

United Kingdom menjadi pasar utama. UK sebagai core market, dapat difokuskan untuk peluncuran produk baru dan promosi untuk strategi loyalitas dan retensi



EXPLORASI DATA ANALYSIS

5. Total Revenue Per Bulan

```
SELECT
  TO_CHAR(TO_TIMESTAMP(invoicedate,
    'DD/MM/YY HH24:MI'), 'YYYY-MM') AS bulan,
  SUM(quantity * REPLACE(unitprice, ',',
    '.'))::NUMERIC AS total_revenue
FROM clean_data
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

Hasil

Terdapat tren musiman, kenaikan besar terjadi menjelang akhir tahun (November–Desember), menunjukkan waktu ideal promosi. Penting untuk mengantisipasi permintaan tinggi selama musim liburan

Data Output		
Showing rows: 1 to 13		
	bulan text	total_revenue numeric
1	2010-12	720110.12
2	2011-01	546089.23
3	2011-02	488782.82
4	2011-03	669288.95
5	2011-04	482532.19
6	2011-05	718849.36
7	2011-06	714243.21
8	2011-07	667085.54
9	2011-08	679414.55
10	2011-09	1000169.301
11	2011-10	1048082.08
12	2011-11	1418084.32
13	2011-12	411966.88

6. Revenue dan Transaksi Per Hari

```
SELECT
  TO_CHAR(TO_TIMESTAMP(invoicedate,
    'DD/MM/YY HH24:MI'), 'YYYY-MM-DD')
  AS tanggal,
  COUNT(*) AS total_transaksi,
  SUM(quantity * REPLACE(unitprice, ',',
    '.'))::NUMERIC AS total_revenue
FROM clean_data
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

Hasil

Terlihat fluktuasi per hari, bermanfaat untuk melihat hari-hari paling sibuk untuk kampanye iklan atau diskon.

Data Output			
Showing rows: 1 to 305			
	tanggal text	total_transaksi bigint	total_revenue numeric
1	2010-12-01	3099	57328.60
2	2010-12-02	2108	46189.28
3	2010-12-03	2187	43510.73
4	2010-12-05	2712	30957.28
5	2010-12-06	3866	50907.56
6	2010-12-07	2948	41792.56
7	2010-12-08	2639	43375.58
8	2010-12-09	2873	48978.46
9	2010-12-10	2752	55205.10
10	2010-12-12	1451	17240.92
11	2010-12-13	2277	35458.84
12	2010-12-14	2077	42007.09
13	2010-12-15	1342	29517.91
14	2010-12-16	1788	48088.35
15	2010-12-17	3094	39404.72
Total rows: 305		Query complete 00:00:00.794	



EXPLORASI DATA ANALYSIS

7. Revenue per Customer ID

```
SELECT customerid,  
       SUM(quantity::NUMERIC *  
       REPLACE(unitprice, ',',  
       '!')::NUMERIC) AS  
total_revenue  
FROM clean_data  
GROUP BY customerid  
ORDER BY total_revenue  
DESC;
```

Hasil

Sebagian besar revenue didominasi oleh pelanggan anonim (NULL) dan beberapa top spender. Ini menunjukkan perlunya perbaikan data pelanggan dan strategi loyalitas untuk pelanggan bernilai tinggi.

	customerid integer	total_revenue numeric
1	[null]	1277870.23
2	14646	278778.02
3	18102	259657.30
4	17450	189735.53
5	14911	128882.13
6	12415	123638.18
7	14156	113855.32
8	17511	88138.20
9	16684	65920.12
10	13694	62924.10
11	15311	59419.34
12	16029	58193.85
13	13089	57385.88
14	15061	54250.34
15	14096	53258.43
Total rows: 4364		Query complete 00:

8. Transaksi Tanpa CID/Anonim

```
SELECT  
COUNT(*) AS transaksi_anonim,  
SUM(quantity::NUMERIC *  
REPLACE(unitprice, ',', '!')::NUMERIC) AS  
nilai_transaksi_anonim  
FROM clean_data  
WHERE customerid IS NULL;
```

	transaksi_anonim bigint	nilai_transaksi_anonim numeric
1	134143	1277870.23

Hasil

Terdapat 134.143 transaksi anonim senilai 1.277.870,23, yang menunjukkan tingginya pembelian tanpa data pelanggan. Hal ini menghambat analisis perilaku dan perlu ditangani dengan mendorong pencatatan identitas saat transaksi.

9. Rata-rata Penjualan

```
SELECT AVG(quantity) AS avg_quantity  
FROM clean_data;
```

	avg_quantity numeric
1	9.5522495474332406

Hasil

Rata-rata jumlah item per transaksi yaitu berkisar 9,55 item yang menandakan pembelian lebih dari satu produk per transaksi, peluang untuk strategi bundling produk.



EXPLORASI DATA ANALYSIS

10. TOP 10 produk

```
SELECT
description,
SUM(quantity) AS total_terjual
FROM clean_data
GROUP BY description
ORDER BY total_terjual DESC
LIMIT 10;
```

Hasil

Produk terlaris didominasi barang dekoratif dan kebutuhan pesta. WORLD WAR 2 GLIDERS ASSTD DESIGN paling banyak terjual

	description text	total_terjual bigint
1	WORLD WAR 2 GLIDERS ASSTD DESIG...	53847
2	JUMBO BAG RED RETROSPOT	47363
3	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	36381
4	POPCORN HOLDER	36334
5	PACK OF 72 RETROSPOT CAKE CASES	36039
6	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOL...	35317
7	RABBIT NIGHT LIGHT	30680
8	MINI PAINT SET VINTAGE	26437
9	PACK OF 12 LONDON TISSUES	26315
10	PACK OF 60 PINK PAISLEY CAKE CASES	24753

Total rows: 10 Query complete 00:00:00.203

11. Top 10 Produk Berdasarkan Profit

```
SELECT description,
SUM(quantity::NUMERIC *
REPLACE(unitprice, ',', '::')::NUMERIC) AS
total_profit
FROM online_retail
GROUP BY description
HAVING SUM(quantity::NUMERIC *
REPLACE(unitprice, ',', '::')::NUMERIC) > 0
ORDER BY total_profit DESC
LIMIT 10;
```

Hasil

Top 10 produk ini memberikan kontribusi profit terbesar, didominasi oleh produk utilitas (seperti REGENCY CAKESTAND 3 TIER). Ini menunjukkan peluang untuk fokus pada produk-produk dengan margin tinggi dan tren musiman, sekaligus mengoptimalkan penjualan produk sejenis yang punya profit signifikan.

	description text	total_profit numeric
1	REGENCY CAKESTAND 3 TIER	164762.19
2	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	99668.47
3	PARTY BUNTING	98302.98
4	JUMBO BAG RED RETROSPOT	92356.03
5	RABBIT NIGHT LIGHT	66756.59
6	PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS	63791.94
7	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	58959.73
8	CHILLI LIGHTS	53768.06
9	SPOTTY BUNTING	42065.32
10	JUMBO BAG PINK POLKADOT	41619.66



EXPLORASI DATA ANALYSIS

12. Bottom 10 Produk (Penjualan)

```
SELECT
description,
SUM(quantity) AS total_terjual
FROM clean_online_retail
GROUP BY description
HAVING SUM(quantity) > 0
ORDER BY total_terjual ASC
LIMIT 10;
```

	description text	total_terjual bigint
1	PINK FEATHER CHRISTMAS DECORATION	1
2	Amazon Adjustment	1
3	SET 10 CARDS CHRISTMAS BAUBLE 16954	1
4	SET 10 CARDS SNOWY ROBIN 17099	1
5	SET 10 CARDS 3 WISE MEN 17107	1
6	BLUE CRYSTAL BOOT PHONE CHARM	1
7	SET 36 COLOURING PENCILS DOILEY	1
8	GREEN PENDANT SHELL NECKLACE	1
9	JARDIN ETCHED GLASS BUTTER DISH	1
10	BLUE NEW BAROQUE FLOCK CANDLESTI...	1

Hasil

Semua produk hanya terjual 1 unit, menunjukkan minimnya minat pasar atau produk tidak tersedia secara luas. Produk ini bisa dikaji ulang dari segi stok, promosi, atau bisa jadi dihapus dari katalog jika margin rendah dan tidak relevan lagi dengan pasar.

13. Bottom 10 Produk (Revenue)

```
SELECT description,
SUM(quantity::NUMERIC *
REPLACE(unitprice, ',',
')::NUMERIC)AS total_revenue
FROM clean_data
GROUP BY description
HAVING SUM(quantity::NUMERIC *
REPLACE(unitprice, ',', ')::NUMERIC)
< 0
ORDER BY total_revenue ASC
LIMIT 10;
```

	description text	total_revenue numeric
1	AMAZON FEE	-221520.50
2	Bank Charges	-7175.639
3	WHITE CHERRY LIGHTS	-54.00
4	CREAM SWEETHEART MAGAZINE R...	-46.85
5	WOODEN BOX ADVENT CALENDAR	-45.70
6	ASSORTED TUTTI FRUTTI ROUND BOX	-39.60
7	PINK CHERRY LIGHTS	-27.00
8	BLUE PADDED SOFT MOBILE	-25.50
9	ANTIQUE LILY FAIRY LIGHTS	-14.85
10	CREAM SWEETHEART TRAYS	-12.75

Hasil

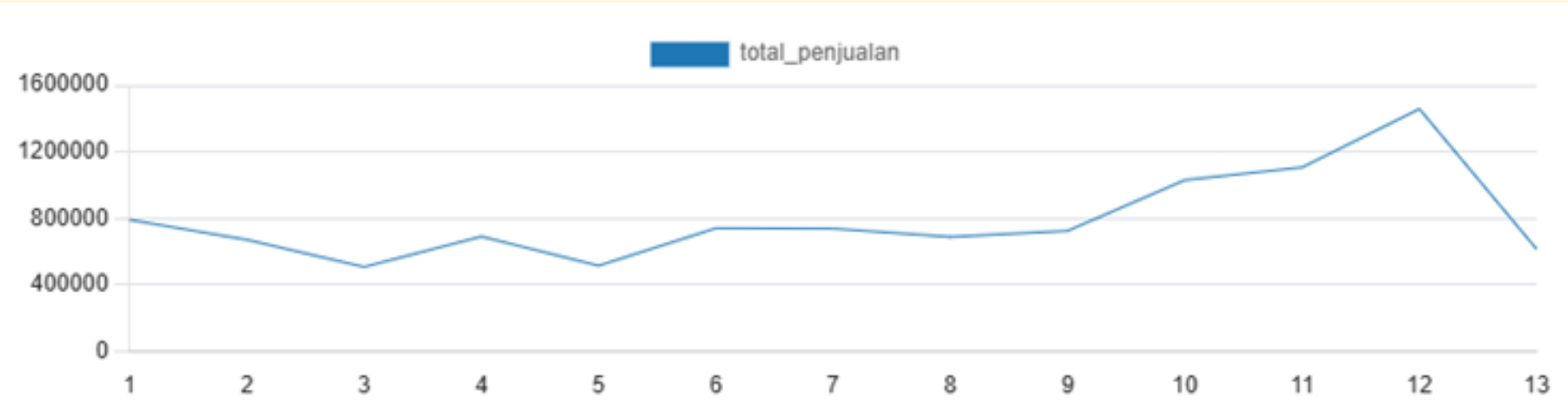
Beberapa produk menyebabkan kerugian, bahkan sangat besar. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh retur barang, diskon besar-besaran, harga jual < biaya. Hal ini Perlu evaluasi pengelolaan harga dan retur pada produk dengan revenue negatif.

ANALISIS PREDIKSI

1. Linear Regression Manual

```
WITH penjualan_bulanan AS (  
  SELECT  
    DATE_TRUNC('month', TO_TIMESTAMP(invoicedate,  
    'DD/MM/YY HH24:MI')) AS bulan,  
    SUM(quantity::NUMERIC * REPLACE(unitprice, ',',  
    ' '::NUMERIC) AS total_penjualan  
  FROM clean_data  
  WHERE quantity::NUMERIC > 0 AND  
    REPLACE(unitprice, ',', ' '::NUMERIC > 0  
  GROUP BY 1  
)  
data_berlabel AS (  
  SELECT  
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY bulan) AS  
    bulan_ke,  
    bulan,  
    total_penjualan  
  FROM penjualan_bulanan  
)  
SELECT * FROM data_berlabel;
```

Data Output Messages Graph Visualiser X Notifications			
Showing rows: 1 to 13 Page No: 1 of 1			
	bulan_ke bigint	bulan timestamp with time zone	total_penjualan numeric
1	1	2010-12-01 00:00:00+07	791564.69
2	2	2011-01-01 00:00:00+07	672007.41
3	3	2011-02-01 00:00:00+07	508952.87
4	4	2011-03-01 00:00:00+07	691485.70
5	5	2011-04-01 00:00:00+07	516324.79
6	6	2011-05-01 00:00:00+07	741290.74
7	7	2011-06-01 00:00:00+07	738876.88
8	8	2011-07-01 00:00:00+07	689397.74
9	9	2011-08-01 00:00:00+07	725605.16
10	10	2011-09-01 00:00:00+07	1030530.361
11	11	2011-10-01 00:00:00+07	1106716.49
12	12	2011-11-01 00:00:00+07	1457775.53
13	13	2011-12-01 00:00:00+07	615516.60
Total rows: 13 Query complete 00:00:01.475			



Hasil

Hasil regresi linear menunjukkan adanya tren kenaikan penjualan dari bulan ke-1 hingga bulan ke-12, dengan lonjakan signifikan pada bulan-bulan akhir yang kemungkinan dipengaruhi musim liburan. Meskipun terdapat fluktuasi, arah tren tetap positif, menandakan potensi pertumbuhan penjualan ke depan. Penurunan tajam pada bulan ke-13 perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesinambungan performa penjualan.

ANALISIS PREDIKSI

2. Hitung Slope dan Intercept (Trendline Regression)

```
WITH data_berlabel AS (  
  SELECT  
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('month', TO_TIMESTAMP(invoicedate, 'DD/MM/YY HH24:MI'))) AS bulan_ke,  
    DATE_TRUNC('month', TO_TIMESTAMP(invoicedate, 'DD/MM/YY HH24:MI')) AS bulan,  
    SUM(quantity::NUMERIC * REPLACE(unitprice, ',', '::NUMERIC)) AS total_penjualan  
  FROM clean_data  
  WHERE quantity::NUMERIC > 0 AND REPLACE(unitprice, ',', '::NUMERIC) > 0  
  GROUP BY DATE_TRUNC('month', TO_TIMESTAMP(invoicedate, 'DD/MM/YY HH24:MI'))  
,  
statistik AS (  
  SELECT  
    COUNT(*) AS n,  
    SUM(bulan_ke) AS sum_x,  
    SUM(total_penjualan) AS sum_y,  
    SUM(bulan_ke * total_penjualan) AS sum_xy,  
    SUM(bulan_ke * bulan_ke) AS sum_xx  
  FROM data_berlabel  
)  
regresi AS (  
  SELECT  
    (n * sum_xy - sum_x * sum_y) * 1.0 / (n * sum_xx - sum_x * sum_x) AS slope,  
    (sum_y - ((n * sum_xy - sum_x * sum_y) * 1.0 / (n * sum_xx - sum_x * sum_x)) * sum_x) / n AS intercept  
  FROM statistik  
)  
SELECT  
  d.bulan_ke,  
  d.bulan,  
  d.total_penjualan,  
  ROUND(r.slope * (d.bulan_ke + 1) + r.intercept, 2) AS prediksi_bulan_depan,  
  ROUND(r.slope * (d.bulan_ke + 2) + r.intercept, 2) AS prediksi_2_bulan_lagi  
FROM data_berlabel d  
CROSS JOIN regresi r  
ORDER BY d.bulan_ke DESC  
LIMIT 1;
```

Data OutputMessagesGraph Visualiser xNotifications

SQL

Showing rows: 1 to 1Page No: 1 of 1

	bulan_ke bigint	bulan timestamp with time zone	total_penjualan numeric	prediksi_bulan_depan numeric	prediksi_2_bulan_lagi numeric
1	13	2011-12-01 00:00:00+07	615516.60	1046903.78	1083428.00

Hasil

Berdasarkan hasil prediksi regresi linear, penjualan bulan berikutnya diperkirakan meningkat menjadi 1.046.903,78, dan dua bulan setelahnya menjadi 1.083.428,00, naik signifikan dari penjualan bulan ke-13 sebesar 615.516,60. Ini menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan penjualan yang kuat, sehingga momentum ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan stok, promosi, dan strategi pemasaran.



1. Data Transaksi Yang Membeli >1 Produk

```
SELECT invoiceno,  
LOWER(TRIM(description))  
AS item  
FROM clean_data  
WHERE quantity > 0;
```

	invoiceno text	item text
1	536365	white hanging heart t-light holder
2	536365	white metal lantern
3	536365	cream cupid hearts coat hanger
4	536365	knitted union flag hot water bottle
5	536365	red woolly hottie white heart.
6	536365	set 7 babushka nesting boxes
7	536365	glass star frosted t-light holder
8	536366	hand warmer union jack
9	536366	hand warmer red polka dot
10	536367	assorted colour bird ornament
11	536367	poppy's playhouse bedroom
12	536367	poppy's playhouse kitchen
13	536367	feltcraft princess charlotte doll
14	536367	ivory knitted mug cosy
15	536367	box of 6 assorted colour teaspoon
Total rows: 528967		Query complete 00:00:01.293

Hasil dari membuat tabel transaksi tsb yaitu dalam 1 invoiceno ada produk yang sama muncul lebih dari sekali, itu akan dihapus duplikatnya. Sehingga Tidak perlu tahu berapa banyak produk dibeli, cukup tahu produk apa saja

2. Buat Tabel Transaksi

```
CREATE TEMP TABLE  
transaksi AS  
SELECT DISTINCT invoiceno,  
LOWER(TRIM(description)) AS  
item  
FROM clean_data  
WHERE quantity > 0;
```

	invoiceno text	item text
1	540255	blue charlie+Hola personal doorsign
2	539483	grey floral feltcraft shoulder bag
3	537395	man flu metal sign
4	540404	lunch bag red retrospot
5	537240	magic drawing slate purdey
6	540704	birdhouse garden marker
7	539629	queens guard coffee mug
8	540418	small heart measuring spoons
9	538877	woodland charlotte bag
10	542192	red retrospot wrap
11	538153	doormat multicolour stripe
12	541018	doormat welcome puppies
Total rows: 518172		Query complete 00:00:00.270

Online Retail

ANALISIS MBA

3. Buat Pasangan Item A & B Dalam Transaksi Yang Sama

```
CREATE TEMP TABLE  
pasangan_item AS  
SELECT  
t1.item AS item_a,  
t2.item AS item_b,  
t1.invoiceno  
FROM transaksi t1  
JOIN transaksi t2  
ON t1.invoiceno = t2.invoiceno  
WHERE t1.item < t2.item; -- untuk  
menghindari duplikat dan A = A
```

	item_a text	item_b text	invoiceno text
1	glass star frosted t-light holder	white metal lantern	536365
2	glass star frosted t-light holder	white hanging heart t-light holder	536365
3	glass star frosted t-light holder	set 7 babushka nesting boxes	536365
4	glass star frosted t-light holder	knitted union flag hot water bottle	536365
5	glass star frosted t-light holder	red woolly hottie white heart.	536365
6	white hanging heart t-light holder	white metal lantern	536365
7	set 7 babushka nesting boxes	white metal lantern	536365
8	set 7 babushka nesting boxes	white hanging heart t-light holder	536365
9	knitted union flag hot water bottle	white metal lantern	536365
10	knitted union flag hot water bottle	white hanging heart t-light holder	536365
11	knitted union flag hot water bottle	set 7 babushka nesting boxes	536365
12	knitted union flag hot water bottle	red woolly hottie white heart.	536365
13	red woolly hottie white heart.	white metal lantern	536365
14	red woolly hottie white heart.	white hanging heart t-light holder	536365
15	red woolly hottie white heart	set 7 babushka nesting boxes	536365
Total rows: 28333296		Query complete 00:00:34.917	

4. Hitung Total Transaksi & Frekuensi

```
SELECT COUNT(DISTINCT invoiceno)  
FROM transaksi; -- misalnya hasilnya 19905
```

	count bigint
1	20554

Hasil

Pada proses pembuatan pasangan item A & B dalam transaksi yang sama, diperoleh glass star frosted t-light holder sering dibeli bersama white metal lantern atau set 7 babushka nesting boxes, menandakan adanya pola pembelian yang kuat antar kedua produk ini



5. Hitung support, confidence, lift

```
SELECT
item_a,
item_b,
COUNT(*)::DECIMAL AS jumlah_bersama,
-- Support: kombinasi A dan B muncul berapa kali dibagi total transaksi
COUNT(*)::DECIMAL / 20554 AS support,
-- Confidence: seberapa sering B dibeli saat A dibeli
COUNT(*)::DECIMAL / (
    SELECT COUNT(DISTINCT invoiceno)
    FROM transaksi
    WHERE item = p.item_a
) AS confidence_a_to_b,
-- Lift: seberapa besar pengaruh A terhadap pembelian B
(
    COUNT(*)::DECIMAL / 20554
) / (
    (
        SELECT COUNT(DISTINCT invoiceno)
        FROM transaksi
        WHERE item = p.item_a
    )::DECIMAL / 20554
    *
    (
        SELECT COUNT(DISTINCT invoiceno)
        FROM transaksi
        WHERE item = p.item_b
    )::DECIMAL / 20554
) AS lift

FROM pasangan_item p
GROUP BY item_a, item_b
HAVING COUNT(*) >= 10 -- filter support minimal
ORDER BY support DESC
LIMIT 20;
```

Online Retail

ANALISIS MBA

Data Output Messages Graph Visualiser X Notifications							
Showing rows: 1 to 20 Page No: 1 of 1							
	item_a text	item_b text	jumlah_bersama numeric	support numeric	confidence_a_to_b numeric	lift numeric	
1	jumbo bag pink polkadot	jumbo bag red retrospot	825	0.04013817261846842464	0.67733990147783251232	6.65489690964405806158	
2	green regency teacup and saucer	roses regency teacup and saucer	768	0.03736498978301060621	0.75665024630541871921	14.58929564968252940551	
3	jumbo bag red retrospot	jumbo storage bag suki	724	0.03522428724335895689	0.34608030592734225621	6.00788395948529791857	
4	jumbo bag red retrospot	jumbo shopper vintage red paisi...	680	0.03308358470370730758	0.32504780114722753346	5.68598511045116146169	
5	lunch bag black skull.	lunch bag red retrospot	641	0.03118614381628880023	0.50353495679497250589	6.61742807030937652662	
6	alarm clock bakelike green	alarm clock bakelike red	640	0.03113749148584217184	0.65306122448979591837	12.77166546923241229095	
7	green regency teacup and saucer	pink regency teacup and saucer	633	0.03079692517271577309	0.62364532019704433498	16.73421137249353687033	
8	lunch bag pink polkadot	lunch bag red retrospot	606	0.02948331225065680646	0.55596330275229357798	7.30643844294798094207	
9	pink regency teacup and saucer	roses regency teacup and saucer	599	0.02914274593753040771	0.78198433420365535248	15.07777298801306955076	
10	jumbo bag baroque black white	jumbo bag red retrospot	585	0.02846161331127761020	0.62700964630225080386	6.16039974670003012696	
11	jumbo bag red retrospot	lunch bag red retrospot	579	0.02816969932859783984	0.27676864244741873805	3.63727792638378820056	
12	lunch bag red retrospot	lunch bag spaceboy design	560	0.02724530505011190036	0.35805626598465473146	6.36083707091494670951	
13	lunch bag red retrospot	lunch bag suki design	556	0.02705069572832538679	0.35549872122762148338	6.73448913927422301436	
14	lunch bag cars blue	lunch bag red retrospot	554	0.02695339106743213000	0.48173913043478260870	6.33098854664739241919	
15	paper chain kit 50's christmas	paper chain kit vintage christmas	552	0.02685608640653887321	0.47586206896551724138	11.92788898233809921879	
16	jumbo bag apples	jumbo bag red retrospot	546	0.02656417242385910285	0.55828220858895705521	5.48514938591655034347	
Total rows: 20			Query complete 00:01:00.375		CRLF Ln 38, Col 1		

Hasil

Berdasarkan hasil analisis Market Basket Analysis (MBA) menggunakan algoritma asosiasi itemset, ditemukan bahwa produk "jumbo bag pink polkadot" dan "jumbo bag red retrospot" merupakan kombinasi item yang paling sering dibeli bersama, dengan support sebesar 4,03%, confidence 67,7%, dan lift 6,65. Ini menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli “jumbo bag pink polkadot” memiliki kemungkinan sangat tinggi untuk juga membeli “jumbo bag red retrospot”, dan keterkaitan keduanya lebih dari 6 kali lebih besar dibandingkan jika pembelian dilakukan secara acak. Pola asosiasi seperti ini memberikan wawasan penting untuk strategi bundling, cross-selling, dan penempatan produk dalam kampanye promosi agar mendorong pembelian ganda dan meningkatkan nilai transaksi.

REKOMENDASI STOK

```
---Menyimpan stok setara 1.5x dari prediksi
SELECT
description,
prediksi_penjualan,
ROUND(prediksi_penjualan * 1.5) AS rekomendasi_stok
FROM (
-- ambil dari hasil rata-rata 3 bulan sebelumnya
SELECT
description,
AVG(total_terjual) AS prediksi_penjualan
FROM (
SELECT *,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY description ORDER BY bulan DESC) AS rn
FROM (
SELECT
description,
DATE_TRUNC('month', TO_TIMESTAMP(invoicedate, 'DD/MM/YY HH24:MI')) AS bulan,
SUM(quantity) AS total_terjual
FROM clean_data
WHERE REPLACE(unitprice, ',', ':')::NUMERIC > 0
GROUP BY description, DATE_TRUNC('month', TO_TIMESTAMP(invoicedate, 'DD/MM/YY HH24:MI'))
) penjualan_bulanan
) recent
WHERE rn <= 3
GROUP BY description
) prediksi;
```



Data Output Messages Notifications			
Showing rows: 1 to 1000 Page No: 1 of 5			
	description text	prediksi_penjualan numeric	rekomendasi_stok numeric
1	4 PURPLE FLOCK DINNER CANDLES	33.0000000000000000	50
2	50'S CHRISTMAS GIFT BAG LARGE	518.6666666666666667	778
3	DOLLY GIRL BEAKER	268.3333333333333333	402
4	I LOVE LONDON MINI BACKPACK	80.6666666666666667	121
5	I LOVE LONDON MINI RUCKSACK	1.000000000000000000	2
6	NINE DRAWER OFFICE TIDY	19.6666666666666667	30
7	OVAL WALL MIRROR DIAMANTE	13.0000000000000000	20
8	RED SPOT GIFT BAG LARGE	424.3333333333333333	636
9	SET 2 TEA TOWELS I LOVE LONDON	234.3333333333333333	351
10	SPACEBOY BABY GIFT SET	44.3333333333333333	66
11	TOADSTOOL BEDSIDE LIGHT	2.0000000000000000	3
12	TRELLIS COAT RACK	35.0000000000000000	53
13	*Boombox Ipod Classic	1.000000000000000000	2
14	*USB Office Mirror Ball	2.0000000000000000	3
15	10 COI OUR SPACFROY PFN	584.6666666666666667	877
Total rows: 4033		Query complete 00:00:02.734	



Hasil

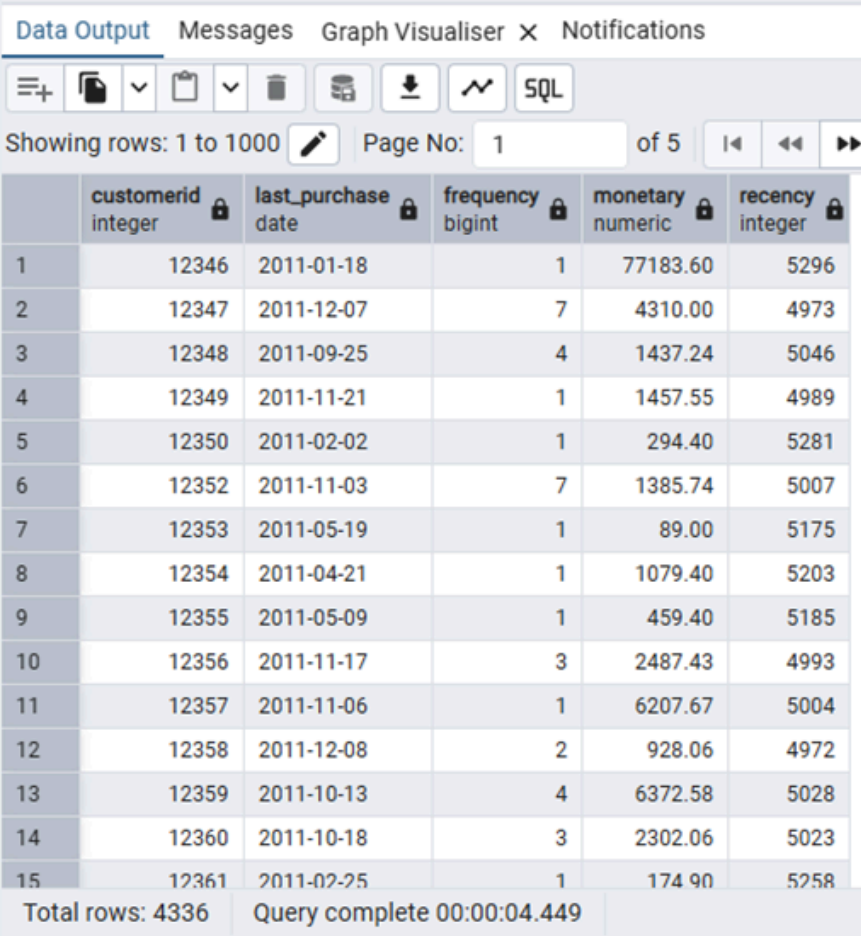
Hasil tahapan Rekomendasi Stok menunjukkan jumlah stok ideal yang disarankan untuk setiap produk berdasarkan prediksi penjualan. Contohnya, produk “50'S CHRISTMAS GIFT BAG LARGE” diprediksi terjual sekitar 518 unit dan direkomendasikan memiliki stok 778 unit untuk mengantisipasi permintaan. Informasi ini membantu perencanaan persediaan agar ketersediaan barang tetap optimal dan risiko kehabisan atau kelebihan stok dapat diminimalkan.



RFM ANALYSIS (RECENCY, FREQUENCY, MONETARY)

1. Buat tabel

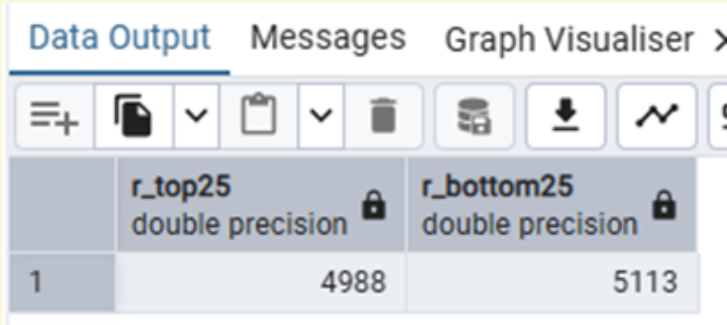
```
CREATE TEMP TABLE rfm_raw AS
SELECT
  customerid,
  MAX(TO_DATE(invoicedate, 'DD/MM/YY
HH24.MI')) AS last_purchase,
  COUNT(DISTINCT invoiceno) AS frequency,
  SUM(quantity * REPLACE(unitprice, ',',
'.')::NUMERIC) AS monetary
FROM clean_data
WHERE quantity > 0 AND customerid IS NOT
NULL
GROUP BY customerid;
ALTER TABLE rfm_raw ADD COLUMN recency
INTEGER;
UPDATE rfm_raw
SET recency = CURRENT_DATE -
last_purchase;
```



	customerid integer	last_purchase date	frequency bigint	monetary numeric	recency integer
1	12346	2011-01-18	1	77183.60	5296
2	12347	2011-12-07	7	4310.00	4973
3	12348	2011-09-25	4	1437.24	5046
4	12349	2011-11-21	1	1457.55	4989
5	12350	2011-02-02	1	294.40	5281
6	12352	2011-11-03	7	1385.74	5007
7	12353	2011-05-19	1	89.00	5175
8	12354	2011-04-21	1	1079.40	5203
9	12355	2011-05-09	1	459.40	5185
10	12356	2011-11-17	3	2487.43	4993
11	12357	2011-11-06	1	6207.67	5004
12	12358	2011-12-08	2	928.06	4972
13	12359	2011-10-13	4	6372.58	5028
14	12360	2011-10-18	3	2302.06	5023
15	12361	2011-02-25	1	174.90	5258

2. Pengelompokan -> Hitung Kuartil (25%, 50%, 75%)

```
-- Monetary
SELECT
  PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY monetary) AS m_top25,
  PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY monetary) AS m_median,
  PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY monetary) AS m_bottom25
FROM rfm_raw;
-- Frequency
SELECT
  PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY frequency) AS f_top25,
  PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY frequency) AS f_bottom25
FROM rfm_raw;
-- Recency
SELECT
  PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY recency) AS r_top25,
  PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY recency) AS r_bottom25
FROM rfm_raw;
```



	r_top25 double precision	r_bottom25 double precision	f_top25 double precision	f_bottom25 double precision	m_top25 numeric	m_bottom25 numeric
1	4988	5113	6	1	2156.35	294.4

Hasil

Metrik	Top 25%	Bottom 25%
Recency	≤ 4988 (Aktif)	≥ 5113 (Tidak aktif)
Frequency	≥ 6 (Loyal)	≤ 1 (Jarang belanja)
Monetary	≥ 2156.35 (High spender)	≤ 294.4 (Low spender)



KLASIFIKASI PELANGGAN

```
SELECT *,
CASE
  WHEN recency <= 4988 AND frequency >= 6 AND
monetary >= 2156.35 THEN 'Champion'
  WHEN recency <= 4988 AND frequency >= 6 THEN
'Loyal Active'
  WHEN recency <= 4988 AND monetary >= 2156.35
THEN 'Potential Big Spender'
  WHEN frequency >= 6 AND monetary >= 2156.35
THEN 'Loyal Big Spender'
  WHEN recency > 5113 AND frequency <= 1 AND
monetary <= 294.4 THEN 'Lost Cheap Buyer'
  WHEN recency > 5113 THEN 'At Risk'
  WHEN frequency <= 1 THEN 'Occasional Buyer'
  WHEN monetary >= 2156.35 THEN 'Big Spender'
  ELSE 'Regular'
END AS segment
FROM rfm_raw;
```

Data Output Messages Graph Visualiser X Notifications						
Showing rows: 1 to 1000 Page No: 1 of 5						
	customerid integer	last_purchase date	frequency bigint	monetary numeric	recency integer	segment text
1	18119	2010-12-07	1	181.12	5338	Lost Cheap Buyer
2	18120	2011-05-09	1	111.15	5185	Lost Cheap Buyer
3	18121	2011-07-13	2	673.10	5120	At Risk
4	18122	2011-12-01	6	1824.99	4979	Loyal Active
5	18123	2011-11-15	2	589.44	4995	Regular
6	18125	2011-11-10	4	1142.99	5000	Regular
7	18126	2011-10-10	1	204.49	5031	Occasional Buyer
8	18127	2011-11-20	3	348.73	4990	Regular
9	18129	2011-04-10	1	112.55	5214	Lost Cheap Buyer
10	18130	2011-11-24	3	1059.39	4986	Regular
11	18133	2011-05-11	1	931.50	5183	At Risk
12	18135	2011-11-10	5	681.91	5000	Regular
13	18136	2011-10-07	3	784.33	5034	Regular
14	18138	2011-02-17	1	152.65	5266	Lost Cheap Buyer
15	18139	2011-11-22	6	8438.34	4988	Champion
Total rows: 4336 Query complete 00:00:00.429						

Segment	Kriteria
Champion	Aktif, sering belanja, nilai tinggi
Loyal Active	Aktif dan sering belanja
Potential Big Spender	Baru belanja dan nilainya tinggi
Loyal Big Spender	Sering belanja dan nilainya tinggi (meskipun sudah agak lama)
At Risk	Sudah lama tidak belanja
Lost Cheap Buyer	Cuma belanja sekali, sudah lama, nilai kecil
Occasional Buyer	Jarang belanja (≤ 1), tidak melihat waktu atau nilai
Big Spender	Total belanjanya tinggi, meski tidak sering
Regular	Tidak masuk kategori ekstrem lainnya



Online Retail

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis data transaksi online retail, dapat disimpulkan bahwa penjualan memiliki pola musiman dengan lonjakan signifikan menjelang akhir tahun, khususnya pada kuartal keempat. Analisis eksplorasi menunjukkan pasar utama ada di UK yang mendominasi transaksi dan revenue, dengan peluang ekspansi ke beberapa negara Eropa lainnya. Pembersihan data berhasil memisahkan transaksi bersih dari data cacat, sehingga perhitungan revenue, produk terlaris, dan produk dengan margin tinggi dapat diidentifikasi dengan tepat.

Melalui Market Basket Analysis ditemukan pola pembelian produk yang sering dibeli bersama, seperti “jumbo bag pink polkadot” dan “jumbo bag red retro spot”, yang mendukung strategi bundling dan cross-selling. Analisis prediksi penjualan dengan tren linear dan rata-rata bergerak memberikan dasar rekomendasi stok agar ketersediaan barang selalu optimal dan sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, RFM Analysis dan klasifikasi pelanggan berhasil memetakan pelanggan ke dalam segmen seperti Champion, Loyal, hingga At Risk, sehingga perusahaan dapat merancang strategi loyalitas, retensi, dan promosi yang lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, hasil ini mendukung perusahaan untuk merancang strategi pemasaran, pengelolaan stok, serta kampanye penjualan yang lebih efektif untuk menjaga kestabilan penjualan sepanjang tahun.

Retail Business
Insight
Dashboard

Dashboard ini menampilkan visualisasi data penjualan perusahaan ritel online berbasis di Inggris yang bergerak di bidang penjualan produk giftware melalui platform e-commerce.

Average
Sales by
Quarter

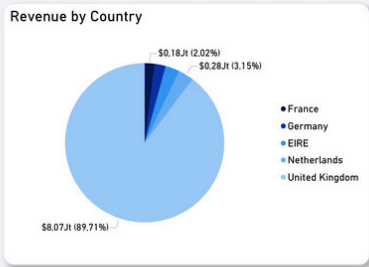
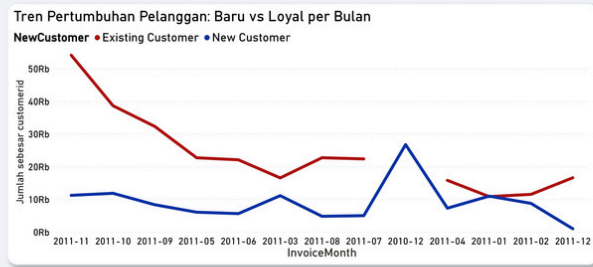
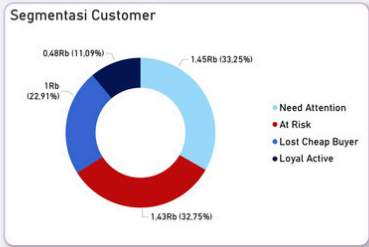
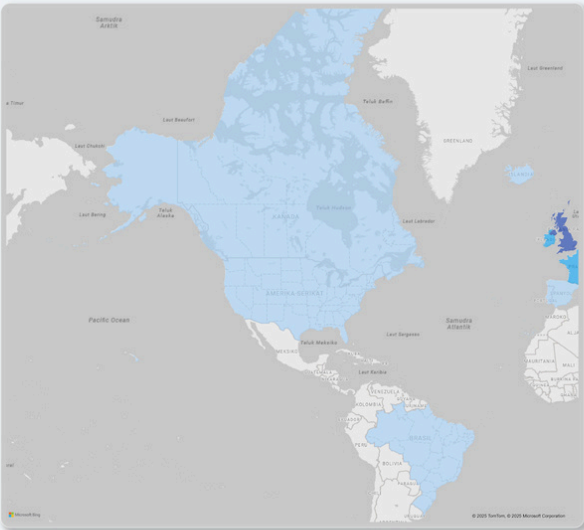
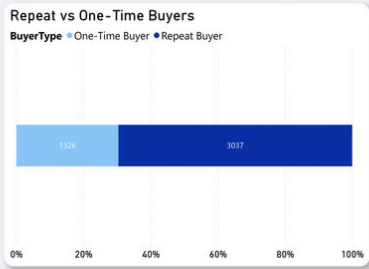
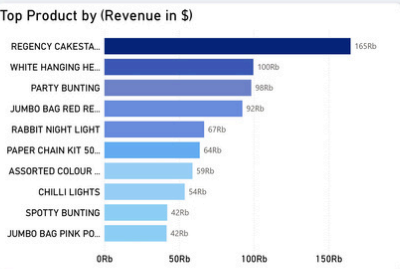
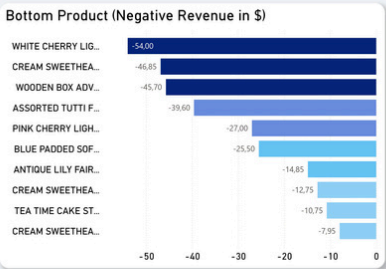
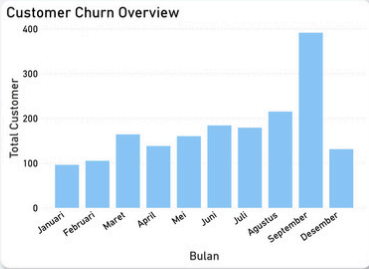
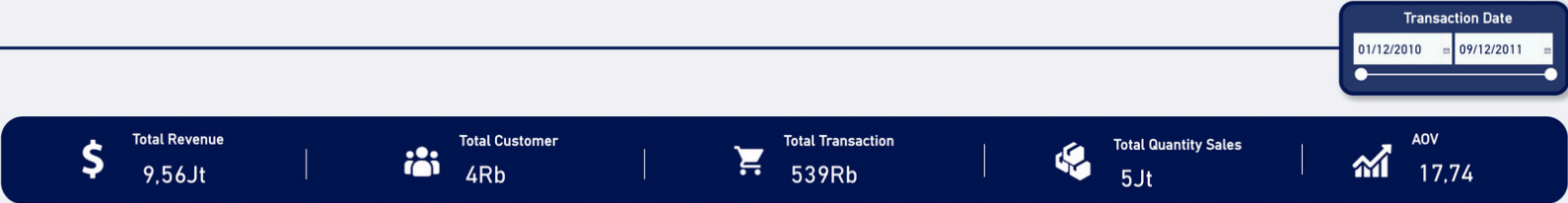
\$2,39Jt

Average
Sales by
Month

\$797Rb

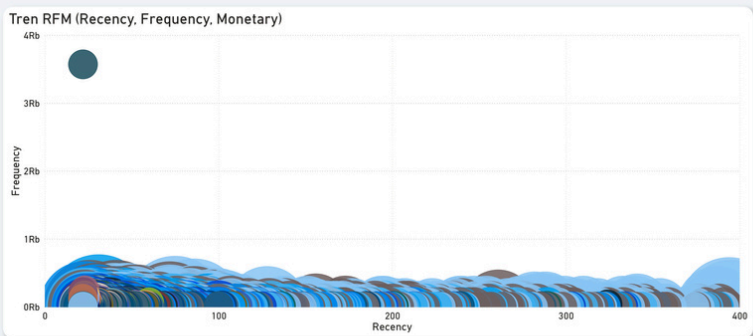
Average
Sales by
Week

\$188Rb



TOP 20 Market Basket Analysis

item_a	item_b	support	confidence	lift
pink regency teacup and saucer	roses regency teacup and saucer	2914274593753041000	78.198433420365530000.00	1.50777729680130700000.00
green regency teacup and saucer	roses regency teacup and saucer	3736498978301041000	75.665026430341880000.00	1.45892956468253000000.00
gardeners kneeling pad cup of tea	gardeners kneeling pad keep calm	2656417242385910000	72031462269129290000.00	1.62161970019680500000.00
jumbo bag pink polkadot	jumbo bag red retro spot	401381781846862000	67233990142783250000.00	665.489499566405800000.00
alarm clock bakelike green	alarm clock bakelike red	3113749148584217000	65306122448979590000.00	1.277144564923241000000.00
dolly girl lunch box	spaceboy lunch box	2617495378028407000	63294.1176470588200000.00	1.445496499346405200000.00
jumbo bag baroque black white	jumbo bag red retro spot	2846161331127761000	62700944630225080000.00	616.0399794470003100000.00
green regency teacup and saucer	pink regency teacup and saucer	3079492517271577000	62364532019706430000.00	1.47342113726935400000.00
jumbo bag apples	jumbo bag red retro spot	2656417242385910000	55828220858895700000.00	568.514938591655000000.00
lunch bag pink polkadot	lunch bag red retro spot	2948331225065681000	55596330275229360000.00	730.643844294798100000.00
wooden frame antique white	wooden picture frame white finish	2622360611073270000	55509783728115340000.00	1.037225540679712000000.00
lunch bag black skull	lunch bag red retro spot	311841438102880000	50353496679497250000.00	661.742807030692700000.00
lunch bag car's blue	lunch bag red retro spot	2495339106743213000	48173913043478240000.00	633.098056464739200000.00
paper chain kit 50's christmas	paper chain kit vintage christmas	2685408406453887000	47586206894551720000.00	1.19278889823381000000.00
lunch bag black skull	lunch bag pink polkadot	2646486776296585000	42723699921445400000.00	805.824282738888000000.00
lunch bag red retro spot	lunch bag spaceboy design	2726530505011190000	35805626598465470000.00	636.083707091494600000.00
lunch bag red retro spot	jumbo bag suki design	270504957282539000	35549872122762150000.00	478.448913927422300000.00
jumbo bag red retro spot	jumbo storage bag suki	3522428724335894000	34408030592734220000.00	600.780395948529800000.00
jumbo bag red retro spot	jumbo shopper vintage red paisley	3308358470370731000	32504780114727500000.00	568.598511045116200000.00
jumbo bag red retro spot	lunch bag red retro spot	2816969932859784000	27676864244741870000.00	363.727792638378000000.00



Cohort Analysis

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010-12		104722908	71536888	91085408	72952988	89872216	90347892	104002848	84940896	105918644	105875004	66476812	
2011-01	47899264	10360136	13301472	10264128	16609384	14340104	12529044	12878164	17281440	22457144	28396548	6580912	
2011-02	38193728	6410716	8418156	10595792	9653168	8920016	9592072	11499140	12913076	12729788	1893976		
2011-03	48492768	6415080	10848904	10351408	10578336	9247316	12127556	15492200	18394260	4298540			
2011-04	31796104	6205408	5769208	5647016	6065960	9068392	8387608	9618256	2291100				
2011-05	26419656	4874588	3862140	4006152	6484904	10203032	8657432	3478108					
2011-06	24547500	4054156	3159536	6541636	7501716	10835812	2696952						
2011-07	21811272	2278008	5869580	6035412	7996468	2286736							
2011-08	20942836	6947488	12441764	12642096	3927600								
2011-09	36373940	10800900	11817712	3805408									
2011-10	51652304	15841320	3931964										
2011-11	48937896	5014236											
2011-12	4320360												

Data Transaksi

Invoice	stockcode	unitprice	customerid	Month	Product	Total Quantity	Total Revenue	Country
554045	20943	1.25	18287	Mei	APPLE BATH SPONGE	30	\$37.5	United Kingdom
554045	42921	0.42	18287	Mei	ASSORTED COLOUR LEZARD SUCTION HOOK	24	\$10.08	United Kingdom
554045	84507C	2.55	18287	Mei	BLUE CIRCLES DESIGN MONKEY DOLL	4	\$15.3	United Kingdom
554045	22644	1.65	18287	Mei	CERAMIC CHERRY CAKE MONEY BANK	12	\$17.4	United Kingdom
554045	21556	2.55	18287	Mei	CERAMIC STRAWBERRY MONEY BOX	12	\$30.6	United Kingdom
554045	23078	1.25	18287	Mei	ICE CREAM PEN LIP GLOSS	24	\$30	United Kingdom
554045	23076	1.25	18287	Mei	ICE CREAM SUNDAE LIP GLOSS	24	\$30	United Kingdom
554045	22758	1.25	18287	Mei	LARGE PURPLE BABUSHKA NOTEBOOK	12	\$15	United Kingdom
554045	22757	1.25	18287	Mei	LARGE RED BABUSHKA NOTEBOOK	12	\$15	United Kingdom
554045	22756	1.25	18287	Mei	LARGE YELLOW BABUSHKA NOTEBOOK	12	\$15	United Kingdom
554045	22583	2.55	18287	Mei	PACK OF 4 HANDBAG GIFT BOXES	6	\$15.3	United Kingdom
554045	22582	2.55	18287	Mei	PACK OF 5 SWEETIE GIFT BOXES	6	\$15.3	United Kingdom
554045	22044	1.65	18287	Mei	PINK DOUGHNUT TRINKET POT	12	\$19.8	United Kingdom
554045	84750	3.75	18287	Mei	PINK FLOWER FABRIC PONY	4	\$15	United Kingdom
554045	84584	2.55	18287	Mei	PINK GINGHAM CAT WITH SCARF	4	\$15.3	United Kingdom
554045	84608	1.16	18287	Mei	OLD HUNTER MAN DINE PANTS E IN BIAN	40	\$46.4	United Kingdom

Online Retail

DASHBOARD VISUALIZATION



Link GDrive

Dashboard Visualisasi Online Retail



TERIMA KASIH

Frisca Dwi Imroatus S.
friscadwii19@gmail.com

Meliana Endang
melianalisna25@gmail.com

